

LAPORAN MODUL 8

PRAKTIKUM PERMODELAN STATISTIKA



Disusun oleh :

Nama : IRVAN CAHYA NUGRAHA
NIM : 245410034
Kelas : IF-1

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024/2025

LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 8

ANALISIS RUNTUN WAKTU

A. PEMBAHASAN LISTING

Praktik

1. Praktik

```
install.packages("forecast")
install.packages("tseries")

library(forecast) # untuk seasonplot, dll.
library(tseries) # untuk adf.test
# Memuat dataset bawaan
data("AirPassengers")

# Cek data
print(AirPassengers)
start(AirPassengers); end(AirPassengers); frequency(AirPassengers)
# Plot runtun waktu
plot(AirPassengers,
     main = "Visualisasi Awal - AirPassengers",
     xlab = "Tahun",
     ylab = "Jumlah Penumpang",
     col = "blue")

# Tambah garis tren (opsional)
lines(lowess(time(AirPassengers), AirPassengers),
      col = "red", lwd = 2)
# Uji ADF pada data asli
adf_result <- adf.test(AirPassengers)

print(adf_result)
```

```
Installing package into '/usr/local/lib/R/site-library'
(as 'lib' is unspecified)

Installing package into '/usr/local/lib/R/site-library'
(as 'lib' is unspecified)
```

```
      Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1949 112 118 132 129 121 135 148 148 136 119 104 118
1950 115 126 141 135 125 149 170 170 158 133 114 140
1951 145 150 178 163 172 178 199 199 184 162 146 166
1952 171 180 193 181 183 218 230 242 209 191 172 194
1953 196 196 236 235 229 243 264 272 237 211 180 201
1954 204 188 235 227 234 264 302 293 259 229 203 229
1955 242 233 267 269 270 315 364 347 312 274 237 278
1956 284 277 317 313 318 374 413 405 355 306 271 306
1957 315 301 356 348 355 422 465 467 404 347 305 336
1958 340 318 362 348 363 435 491 505 404 359 310 337
1959 360 342 406 396 420 472 548 559 463 407 362 405
1960 417 391 419 461 472 535 622 606 508 461 390 432
1949 · 1
1960 · 12
12
Warning message in adf.test(AirPassengers):
```

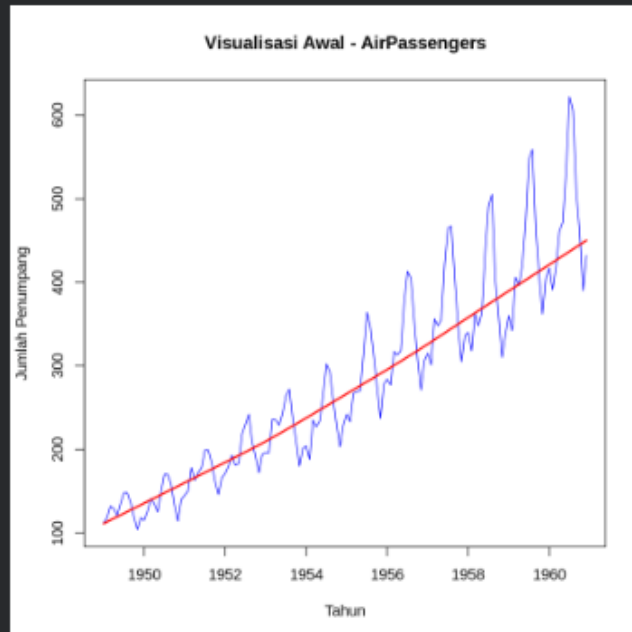
```

12
Warning message in adf.test(AirPassengers):
*** "p-value smaller than printed p-value"

Augmented Dickey-Fuller Test

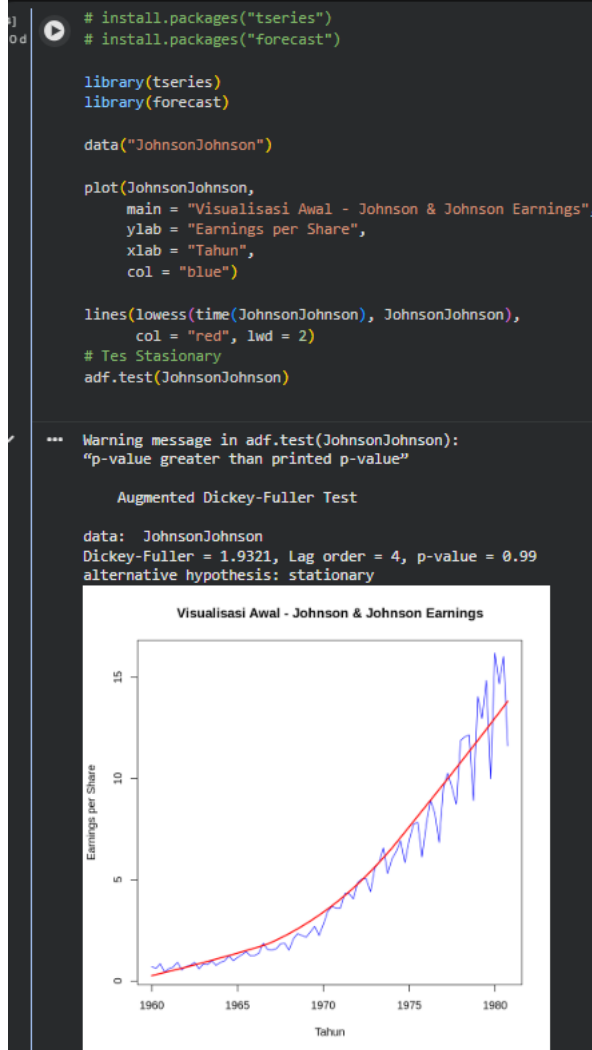
data: AirPassengers
Dickey-Fuller = -7.3186, Lag order = 5, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

```



Pembahasan : AirPassengers (Cell sZmPbqPHMIoi): Kode ini menginstal dan memuat library forecast dan tseries, kemudian memuat dataset AirPassengers. Data ini adalah deret waktu bulanan dari jumlah penumpang pesawat internasional dari tahun 1949-1960. Kode ini juga menampilkan data dan plot awal yang menunjukkan tren naik dan pola musiman. Uji ADF AirPassengers (Cell ll0CGJkpQZws): Dilakukan Augmented Dickey-Fuller (ADF) test pada data AirPassengers untuk memeriksa stasioneritas. Hasilnya menunjukkan bahwa deret waktu ini kemungkinan besar tidak stasioner pada level aslinya karena p-value = 0.01 (nilai p-value kecil menunjukkan stasioner).

2. Praktik 2



Pembahasan : JohnsonJohnson (Cell 4vGVbhHBQcqa): Kode ini memuat dataset JohnsonJohnson (pendapatan per saham kuartalan) dan membuat plot awal. Kemudian dilakukan uji ADF. P-value yang lebih besar dari yang dicetak mengindikasikan bahwa data JohnsonJohnson tidak stasioner pada level aslinya.

3. Praktik 3

```

data("EuStockMarkets")

# Ambil satu indeks, misal DAX
dax <- EuStockMarkets[, "DAX"]

plot(dax,
     main = "Visualisasi Awal DAX Index",
     ylab = "Indeks Saham",
     xlab = "Waktu",
     col = "blue",
     lwd = 2)
grid()

install.packages("tseries")
library(tseries)
adf.test(dax)

diff1 <- diff(dax, differences = 1)

plot(diff1,
     main = "First Differenced Series - DAX",
     col = "red",
     lwd = 2)
grid()

# Tes Stasionary
adf.test(diff1)

```

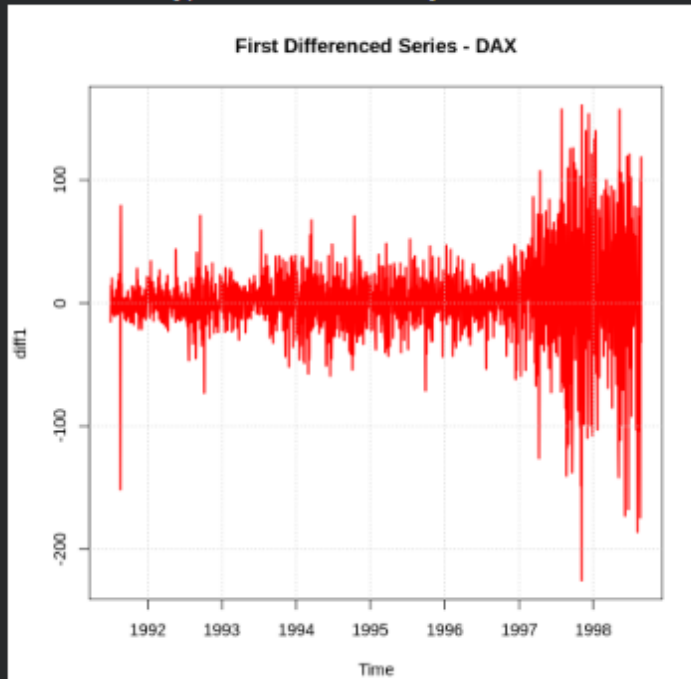
alternative hypothesis: stationary



```
Warning message in adf.test(diff1):  
"p-value smaller than printed p-value"
```

Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: diff1  
Dickey-Fuller = -9.9997, Lag order = 12, p-value = 0.01  
alternative hypothesis: stationary
```



Pembahasan : EuStockMarkets - DAX (Cell iFlpg7VoRPdo): Data indeks DAX dari EuStockMarkets dimuat dan diplot. Uji ADF awal pada DAX menunjukkan ketidakstasioneran. Setelah dilakukan first differencing (differencing tingkat pertama), plot deret yang berbeda ditampilkan, dan uji ADF pada deret yang berbeda ini menunjukkan bahwa deret tersebut telah menjadi stasioner (p-value = 0.01).

Latihan

1. Latihan 1

#LATIHAN

```
# Load required libraries
library(forecast)
library(tseries)
library(ggplot2)

# Load dataset nottem
data("nottem")
print(str(nottem))
print(summary(nottem))
# Time series plot
plot(nottem, main="Suhu Rata-rata Bulanan di Nottingham (1920-1939)",
      ylab="Suhu (Fahrenheit)", xlab="Tahun")

# Decompose time series
nottem_decomposed <- decompose(nottem)
plot(nottem_decomposed)

# Seasonal plot
ggseasonplot(nottem, year.labels=TRUE, year.labels.left=TRUE) +
  ggtitle("Plot Musiman - Suhu Nottingham") +
  ylab("Suhu") + xlab("Bulan")
adf_test <- adf.test(nottem)
print(adf_test)
kpss_test <- kpss.test(nottem)
print(kpss_test)

# First differencing
nottem_diff1 <- diff(nottem)

# Seasonal differencing (jika diperlukan)
nottem_seasonal_diff <- diff(nottem, lag=12)

# Plot setelah differencing
par(mfrow=c(2,2))
plot(nottem_diff1, main="First Differencing")
plot(nottem_seasonal_diff, main="Seasonal Differencing (lag=12)")

# Uji stasioneritas setelah differencing
adf_test_diff1 <- adf.test(na.omit(nottem_diff1))
kpss_test_diff1 <- kpss.test(na.omit(nottem_diff1))

adf_test_seasonal <- adf.test(na.omit(nottem_seasonal_diff))
kpss_test_seasonal <- kpss.test(na.omit(nottem_seasonal_diff))
```

6] 2d

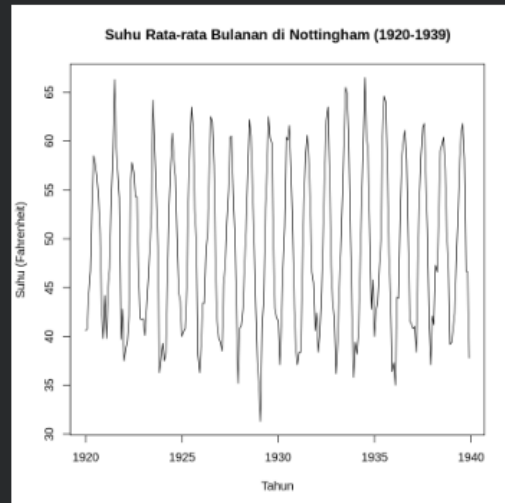
```
print("ADF Test - First Differencing:")
print(adf_test_diff1)
print("KPSS Test - First Differencing:")
print(kpss_test_diff1)

print("ADF Test - Seasonal Differencing:")
print(adf_test_seasonal)
print("KPSS Test - Seasonal Differencing:")
print(kpss_test_seasonal)
```

*** Time-Series [1:240] from 1920 to 1940: 40.6 40.8 44.4 46.7 54.1 58.5 57.7 56.4 54.3 50.5 ...

NULL

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
31.30	41.55	47.35	49.04	57.00	66.50



Warning message in fortify(data, ...):

"Arguments in `...` must be used.

✖ Problematic argument:

- na.rm = TRUE

ⓘ Did you misspell an argument name?"

```

Augmented Dickey-Fuller Test
...
data: na.omit(nottem_diff1)
Dickey-Fuller = -13.965, Lag order = 6, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

[1] "KPSS Test - First Differencing:"

KPSS Test for Level Stationarity

data: na.omit(nottem_diff1)
KPSS Level = 0.013661, Truncation lag parameter = 4, p-value = 0.1

[1] "ADF Test - Seasonal Differencing:"

Augmented Dickey-Fuller Test

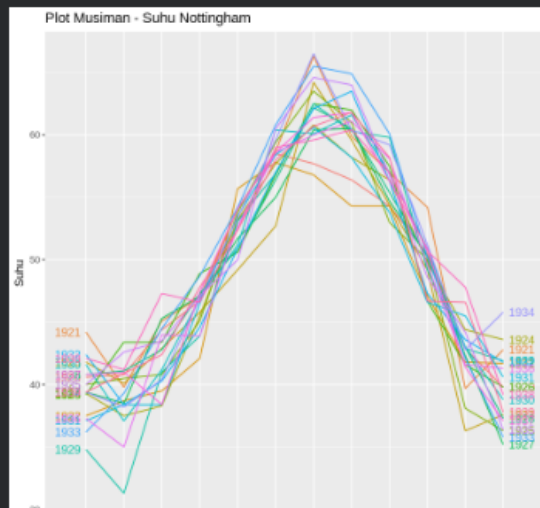
data: na.omit(nottem_seasonal_diff)
Dickey-Fuller = -5.3526, Lag order = 6, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

[1] "KPSS Test - Seasonal Differencing:"

KPSS Test for Level Stationarity

data: na.omit(nottem_seasonal_diff)
KPSS Level = 0.026974, Truncation lag parameter = 4, p-value = 0.1

```



Pembahasan : Nottingham Temperatures (Cell oBl6uaOMRy4m): Dataset suhu bulanan nottem dari Nottingham dimuat. Kode ini mencetak struktur dan ringkasan data, memplot deret waktu, melakukan dekomposisi untuk melihat tren, musiman, dan residu, serta membuat plot musiman. Uji ADF awal pada nottem menunjukkan p-value 0.01 (stasioner), sementara uji KPSS menunjukkan p-value 0.1 (non-stasioner). Kemudian dilakukan first differencing dan seasonal differencing. Setelah first differencing, baik ADF maupun KPSS menunjukkan stasioneritas. Hal yang sama juga terjadi setelah seasonal differencing.

B. PEMBAHASAN TUGAS

1. Tugas 1

Pembahasan :

C. KESIMPULAN

Modul ini memperlihatkan penerapan regresi linier ganda untuk dua kasus berbeda: data penyewaan sepeda dan data hidrologi. Pada kasus pertama, model berhasil menjelaskan hampir 80% variasi data dan menghasilkan prediksi yang akurat. Pada kasus kedua, model hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi, menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tidak sepenuhnya linier atau masih ada faktor lain yang belum dimasukkan.

Secara umum, analisis ini menegaskan pentingnya pemilihan variabel yang relevan, pengujian asumsi model, serta evaluasi metrik seperti R^2 dan RMSE agar model regresi tidak hanya signifikan secara statistik tetapi juga memiliki daya prediksi yang kuat dan realistis.

D. LAMPIRAN

NIM : 245410034

Nama : Irvan Cahya Nugraha

Kelas : IF-1

**LISTING PRAKTIKUM STATISTIKA
MODUL**